Grade 15.33 out of 20.00 (80.67%)

Question 1

Partially correct

Mark 1.33 out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [x] a. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [ ] b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.
- [ ] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

00:08 7%
archive.curs.upb.ro/
AB

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- [ ] b. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.
- [x] c. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.
- [ ] d. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [x] a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔
- [x] b. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [x] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

?

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

estion 3
rrect
ark 4.00 out of
00
Flag question

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔
- [x] b. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- [ ] c. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.
- [ ] d. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

,

Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

?

Quiz
1
Show o
Finish r

Question 3
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul. ✔
- b. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review

Question 4
Correct

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 1.7m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 1.57kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

ASUS ExpertBook

Time taken 39 mins 38 secs

Grade **16.00** out of 20.00 (**80%**)

Question **1**

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- [ ] b. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- [ ] c. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.
- [x] d. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review

ENG 00:44 28.10.2024

ASUS ExpertBook

Pseudomidterm

Started on	Friday, 17 November 2023, 9:00 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 17 November 2023, 9:39 AM
Time taken	39 mins 35 secs
Grade	**14.67** out of 20.00 (**73.33**%)

Question 1

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t)\cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔
- b. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- c. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- d. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

,

Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

00:08 Vo)) LTE 4G+ 7%
archive.curs.upb.ro/
3
AB

Un corp are legea de mișcare dată de expresia

$$x(t) = 1 + 2t^2 - t^3$$

Bifați toate afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Poziția corpului la $t = 1s$ este $x(1) = 2m$. ✔
- [ ] b. Viteza este dată de un polinom de ordin 0.
- [ ] c. Viteza este dată de un polinom de ordin 1.
- [ ] d. Accelerația corpului este constantă.
- [x] e. Viteza este dată de un polinom de ordin 2. ✔
- [ ] f. Accelerația la $t = 0$ este $0m/s^2$.
- [x] g. Accelerația este dată de un polinom de ordin 1. ✔
- [ ] h. Viteza la $t = 0$ este $-1m/s$.

Your answer is correct.

00:08 7%
archive.curs.upb.ro/
3
AB

Question 2

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 261K$ și $T_2 = 261K$. Bara are lungimea $L = 2.1m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100^\circ C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer:

1.305 ✖

The correct answer is: 0.409

Comment:

00:08 archive.curs.upb.ro/ 3 AB

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 9.46cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer:

0.616 ✖

The correct answer is: 10.18

Started on	Friday, 17 November 2023, 9:00 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 17 November 2023, 9:39 AM
Time taken	39 mins 22 secs
Grade	**12.00** out of 20.00 (**60**%)

estion 1
orrect
rk 0.00 out of
0
Flag question

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 5.1m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 1.28kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

$$m\frac{dv}{dt} = -bv^2$$

și poate fi rezolvată dacă o rescriem ca

$$\frac{dv}{v^2} = -dt \cdot b/m.$$

După cât timp scade viteza curpului cu 90 din valoarea ei inițială? Se cunoaște masa corpului $m = 1kg$. Introduceți rezultatul în **milisecunde** fără a preciza în câmpul de răspuns unitatea de măsură.

Answer: 1335.784 ✖

The correct answer is: 1.38

Question 2
Correct
Mark 4.00 out of

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

?

Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

Question 4

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 273K$ și $T_2 = 273K$. Bara are lungimea $L = 2.1m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100^\circ C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer: 1,734 ✖

The correct answer is: 0.483

Comment:

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 4.00

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

?

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

Question 5

ncorrect

Mark 0.00 out of 4.00

Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

$$x(t) = A_0 \exp(-\gamma t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right) = A(t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right).$$

Pentru un oscilator se cunosc parametri $A_0 = 4.4m, \gamma = 0.14s^{-1}, T = 0.09375s$. Cât este decrementul logaritmic în acest caz?

Answer: 0.005272 ✖

The correct answer is: 0.0131

Finish review

?

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

Question 4
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 1.7m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 1.57kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

$$m\frac{dv}{dt} = -bv^2$$

și poate fi rezolvată dacă o rescriem ca

$$\frac{dv}{v^2} = -dt \cdot b/m.$$

După cât timp scade viteza curpului cu 90 din valoarea ei inițială? Se cunoaște masa corpului $m = 7.3kg$. Introduceți rezultatul în **milisecunde** fără a preciza în câmpul de răspuns unitatea de măsură.

Answer: 1.57

The correct answer is: 24.62

Comment: Nu mai pune lucruri pe tastatura laptopului.

Question 5
Incorrect
Mark 0.00 out of 4.00
Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review

ASUS ExpertBook

Question 2

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = -3, T_2 = 32$. Geamul are grosimea de $L = 1cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi sticlă comună cu $k = 1.23W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conține plumb sau bariu cu $k = 0.43W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer: 1505 ✗

The correct answer is: 15.05

Comment:

Question 3

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\int_{\partial} \vec{\quad} \vec{\quad} \iint_{\quad} \vec{\quad} \vec{\quad}$$

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review

ASUS ExpertBook

The correct answer is: 24.62

Comment: Nu mai pune lucruri pe tastatura laptopului.

Question 5
Incorrect
Mark 0.00 out of 4.00
Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

$$x(t) = A_0 \exp(-\gamma t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right) = A(t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right).$$

Pentru un oscilator se cunosc parametri $A_0 = 8.5m, \gamma = 0.11s^{-1}, T = 0.08836s$. Cât este decrementul logaritmic în acest caz?

Answer: 0.5 ×

The correct answer is: 0.00972

Finish review

Quiz navigation

1 2 3 4 5

Show one page at a time

Finish review



ENG 00:45 28.10.2024

ASUS ExpertBook

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 4.00

Flag question

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 1.7m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 1.41kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

$$m\frac{dv}{dt} = -bv^2$$

și poate fi rezolvată dacă o rescriem ca

$$\frac{dv}{v^2} = -dt \cdot b/m.$$

După cât timp scade viteza curpului cu 90 din valoarea ei inițială? Se cunoaște masa corpului $m = 1.3kg$. Introduceți rezultatul în **milisecunde** fără a preciza în câmpul de răspuns unitatea de măsură.

Answer: 5676 ✖

The correct answer is: 4.88

Question 3

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 1.34cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer: 232 ✖

The correct answer is: 27.06

Comment:

Question 1
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- [x] b. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔
- [ ] c. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- [ ] d. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.

Your answer is correct.
The correct answers are:
Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

,
Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.

Question 2
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

$$x(t) = A_0 \exp(-\gamma t) \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_0\right) = A(t) \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi_0\right).$$

Pentru un oscilator se cunosc parametri $A_0 = 4.8m, \gamma = 0.17s^{-1}, T = 0.09474s$. Cât este decrementul logaritmic în acest caz?

Answer: 0.0161 ✔

The correct answer is: 0.0161

Question 3
Correct
Mark 4.00 out of 4.00
Flag question

Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.3? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer: 2.426 ✔

The correct answer is: 2.43

Question 4
Partially correct
Mark 2.67 out of 4.00
Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [x] a. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [x] b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔
- [ ] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

Question 4

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = -4, T_2 = 30$. Geamul are grosimea de $L = 0.9cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 1.13W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.53W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer: 2002 ✖

The correct answer is: 20.02

Comment:

Question 5

Partially correct

Mark 2.67 out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [ ] a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.
- [x] b. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [x] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

Question 5

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 264K$ și $T_2 = 264K$. Bara are lungimea $L = 2.1m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100°C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer: 0.6215

The correct answer is: 0.349

Comment:

Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.4? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer: 2,801 ✖

The correct answer is: 2.80

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔
- b. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul. ✔

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = -4, T_2 = 29$. Geamul are grosimea de $L = 0.9cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 1.15W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.54W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer: 1980 ✖

The correct answer is: 19.80

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [ ] a. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.
- [x] b. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade. ✔
- [x] c. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid. ✔
- [ ] d. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 9.06cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer: 602.88 ✖

The correct answer is: 10.41

Question 4

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 299K$ și $T_2 = 299K$. Bara are lungimea $L = 2.3m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100^\circ C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer: 0.5445 ✖

The correct answer is: 0.0743

Comment:

Question 1

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.6? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer: 3.43 ✔

The correct answer is: 3.43

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 7.71cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer: 38079 ✖

The correct answer is: 11.28

13:49 87

CL

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = -1, T_2 = 27$. Geamul are grosimea de $L = 1.2cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 1.21W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.59W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer:

1377 ✖

The correct answer is: 13.77

Question 3

ect

ark 4.00 out of 4.00

Flag question

archive.curs.upb.ro

00:08 7%
archive.curs.upb.ro/
AB

Question 3

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.5? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer:

3.132

The correct answer is: 3.13

Question 4

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

ag question

Un corp are legea de mișcare dată de expresia

Question 2

Partially correct

Mark 2.67 out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [x] a. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔
- [x] b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul. ✔
- [ ] c. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.,

Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.,

Dacă \(\nabla \times \vec F \neq 0\) atunci \(\vec F\) nu este conservativ.

?

Time left 0:14:09

Un curent de 17 mA strabate o bucla cu circumferin,ta de 2 m. Calcula,ti cmpul magnetic indus de curentul prin bucla

Answer: 335.23e-10 T

Check

Finish attempt ...

13:49 87

CL

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = -1, T_2 = 27$. Geamul are grosimea de $L = 1.2cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 1.21W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.59W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer:

1377 ✖

The correct answer is: 13.77

Question 3

ect

ark 4.00 out of 4.00

Flag question

archive.curs.upb.ro

13:50 87

CL

Mark 0.00 out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 3.28cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer:

363

The correct answer is: 17.29

Finish review

archive.curs.upb.ro

13:49 87

CL

Question 3

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.7? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer:

3.71 ✔

The correct answer is: 3.71

Question 4

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

n oscilator este descris de ecuația

$$\frac{d^2x}{} + 2\frac{dx}{} + 5x = \cos(2t)$$

archive.curs.upb.ro

13:49 87

CL

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul. ✔
- b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul. ✔
- c. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ. ✔

our answer is correct.

he correct answers are:
Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe

archive.curs.upb.ro

13:49 87

CL

Un oscilator este descris de ecuația

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = \cos(2t).$$

Corpul ce oscilează are masa $m = 1kg$. Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu accelerația.
- b. Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe. ✔
- c. Oscilatorul este de tip armonic.
- d. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza. ✔
- e. Dacă masa corpului ar fi fost $m = 2kg$ atunci coeficientul $k = 2.5N/m$.
- f. Dacă presupunem că oscilația este realizată de un resort, atunci acesta este de constantă $k = 5N/m$. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza.,
Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe.

archive.curs.upb.ro

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 258K$ și $T_2 = 258K$. Bara are lungimea $L = 1.8m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100^{\circ}C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer: 1.67 ✖

The correct answer is: 0.340

Comment:

Question 3

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 9.5cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer: 628 ✖

The correct answer is: 10.16

Comment:

Question 5

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Un oscilator este descris de ecuația

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = \cos(2t).$$

Corpul ce oscilează are masa $m = 1kg$. Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza. ✔
- b. Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe. ✔
- c. Dacă presupunem că oscilația este realizată de un resort, atunci acesta este de constantă $k = 5N/m$. ✔
- d. Oscilatorul este de tip armonic.
- e. Dacă masa corpului ar fi fost $m = 2kg$ atunci coeficientul $k = 2.5N/m$.
- f. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu accelerația.

Your answer is correct.

The correct answers are: Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza.,
Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe.

,

Dacă presupunem că oscilația este realizată de un resort, atunci acesta este de constantă $k = 5N/m$.

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 4.00

Flag question

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 1.2m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 1.88kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

$$m\frac{dv}{dt} = -bv^2$$

și poate fi rezolvată dacă o rescriem ca

$$\frac{dv}{v^2} = -dt \cdot b/m.$$

După cât timp scade viteza curpului cu 90 din valoarea ei inițială? Se cunoaște masa corpului $m = 9.5kg$. Introduceți rezultatul în **milisecunde** fără a preciza în câmpul de răspuns unitatea de măsură.

Answer: 2527 ✖

The correct answer is: 37.90

Lucrare fără degrevare (20p)

Back

Time left 0:48:40

Question 1

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un oscilator este descris de ecuația

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = \cos(2t).$$

Corpul ce oscilează are masa $m = 1kg$. Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Dacă presupunem că oscilația este realizată de un resort, atunci acesta este de constantă $k = 5N/m$.
- b. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza.
- c. Dacă masa corpului ar fi fost $m = 2kg$ atunci coeficientul $k = 2.5N/m$.
- d. Oscilatorul este de tip armonic neamortizat.
- e. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu accelerația.
- f. Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe.

Next pag

Lucrare fără degrevare (20p)

Back

Time left 0:37:16

Question 3

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp ce se deplasează cu viteza constantă $v_0 = 2.2m/s$ pe o traiectorie dreaptă intră într-un mediu care acționează cu o forță de frecare de tipul $F_f(v) = -bv^2$ cu $b = 0.25kg/m$. Legea de mișcare ce rezultă în acest caz este

$$m\frac{dv}{dt} = -bv^2$$

și poate fi rezolvată dacă o rescriem ca

$$\frac{dv}{v^2} = -dt \cdot b/m.$$

După cât timp scade viteza curpului cu 90% din valoarea ei inițială? Se cunoaște masa corpului $m = 1.1kg$. Introduceți rezultatul în **milisecunde** fără a preciza în câmpul de răspuns unitatea de măsură.

Answer:

Previous page

Next pag

Lucrare fără degrevare (20p)

Back

Time left 0:37:32

Question 2

Answer saved

Marked out of 4.00

Flag question

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = 0^\circ C, T_2 = 28^\circ C$. Geamul are grosimea de $L = 1.2cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 7.8W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.44W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer: 1026.66

Previous page

Next page

Lucrare fără degrevare (20p)

Back

Time left 0:36:46

Question 5

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 0.73cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer:

Previous page

Finish attempt ...

Lucrare fără degrevare (20p)

Back

Time left 0:37:01

Question 4

Not yet answered

Marked out of 4.00

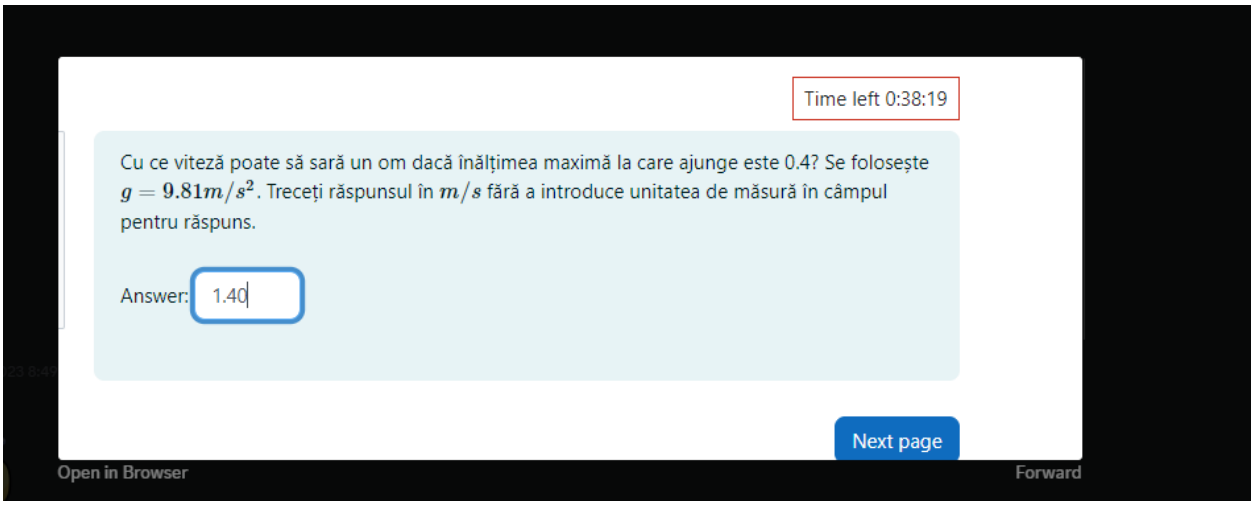
Flag question

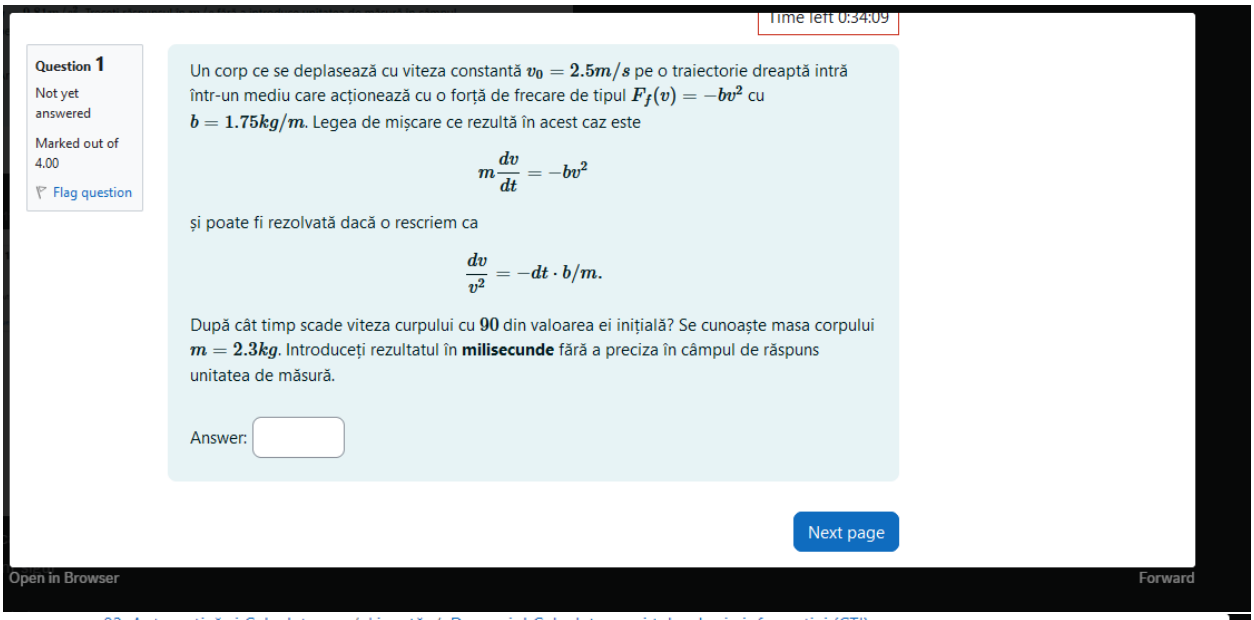
Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este $0.6m$? Se folosește $g = 9.81m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.

Answer:

Previous page

Next page


Time left 0:38:19
Cu ce viteză poate să sară un om dacă înălțimea maximă la care ajunge este 0.4? Se folosește $g = 9.81 m/s^2$. Treceți răspunsul în m/s fără a introduce unitatea de măsură în câmpul pentru răspuns.
Answer: 1.40
Next page
Open in Browser
Forward



Pseudomidterm

Back

Time left 0:33:12

Question 1

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp are aplicate asupra sa vitezele $\vec{v}_1 = (5, 2), \vec{v}_2 = (2, 2)$ și forțele $\vec{F}_1 = (1, 1), \vec{F}_2 = (0, 1)$. Dacă corpul se află în punctul de coordonate $x = (1, 1)$, iar masa acestuia este $m = 2kg$, la ce poziție se va afla corpul în lungul axei OY după 2 secunde? Valorile numerice sunt în sistemul international. Introduceți rezultatul în **metri** fără a trece unitatea de măsură în câmpul de calcul.

Answer: 11

Next page

Time left 0:32:29

Question 1

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [x] a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.
- [x] b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.
- [x] c. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ.

Next page

Browser Forward

Time left 0:24:38

Un geam separă două medii având temperaturile $T_1 = 3, T_2 = 33$. Geamul are grosimea de $L = 1.1cm$. În baza legii Fourier căldura ce trece prin geam în aceste condiții este dată de expresia

$$Q = \Delta t S \frac{\Delta T}{L} k$$

unde $\Delta t = 1s$ este un interval de timp, $S = 1m^2$ este suprafața geamului, iar $\Delta T = |T_1 - T_2|$. Coeficientul de proporționalitate pentru sticla din care este făcut geamul poate fi siclă comună cu $k = 1.28W/(m \cdot K)$, sau variantă ce conțin plumb sau bariu cu $k = 0.59W/(m \cdot K)$. Completați în câmpul de răspuns cantitatea de căldură transferată în **Joule** pentru materialul care ar fi mai bun izolator termic în scenariul descris. Nu completați unitatea de măsură în câmpul răspunsului.

Answer:

Next page

Open in Browser Forward

Back

Time left 0:19:05

Question 2

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp este suspendat de capătul unei bare subțiri de lungime $l = 3.37cm$ și de greutate neglijabilă. Bara are celălalt capăt fixat astfel încât aceasta să se poată roti în jurul punctului de prindere formând împreună cu corpul un pendul. Ecuația de mișcare pentru aceast sistem este

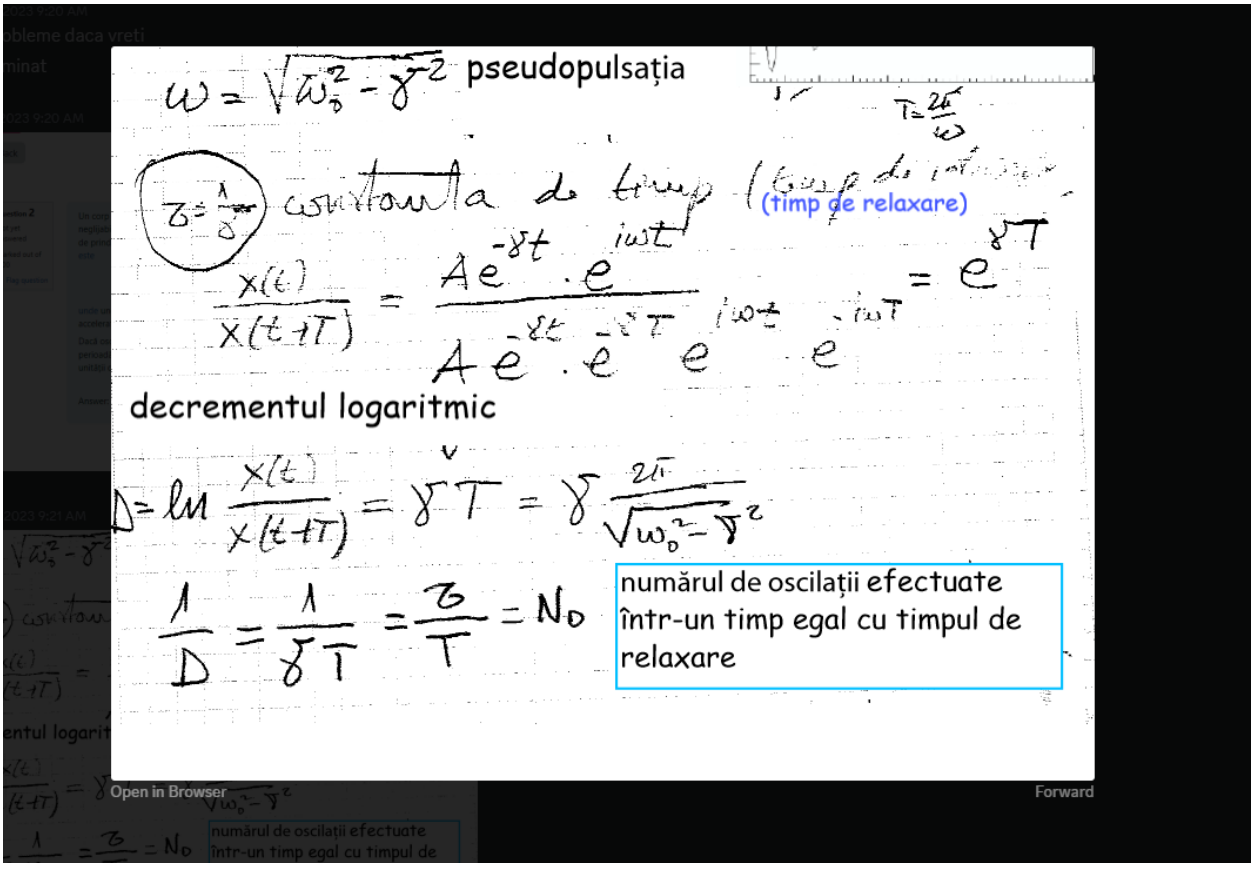
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

unde unghiul θ este unghiul pe care îl face bara cu direcția verticală, iar $g = 9.81m/s^2$ este accelerația gravitațională.

Dacă oscilațiile acestui sistem sunt mici, atunci se poate folosi aproximația $\sin(\theta) \approx \theta$. Ce perioadă au oscilațiile? Completați răspunsul în **milisecunde** fără a introduce și simbolul unității de măsură.

Answer:

Next page



Time left 0:18:40

Question 3

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

$$x(t) = A_0 \exp(-\gamma t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right) = A(t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right).$$

Pentru un oscilator se cunosc parametri $A_0 = 8.9m, \gamma = 0.18s^{-1}, T = 0.09638s$. Cât este decrementul logaritmic în acest caz?

Answer:

Next page

Time left 0:18:29

Question 3

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Decrementul logaritmic este un parametru ce descrie cât de rapid scade amplitudinea unui oscilator amortizat în regim sub-amortizat. Acesta este adesea notat cu D și este definit ca

$$D = \ln\left(\frac{A(t)}{A(t+T)}\right)$$

pentru un oscilator descris de

$$x(t) = A_0 \exp(-\gamma t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right) = A(t)\cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_0\right).$$

Pentru un oscilator se cunosc parametri $A_0 = 4.9m, \gamma = 0.2s^{-1}, T = 0.07433s$. Cât este decrementul logaritmic în acest caz?

Answer:

Next page

en in Browser Forwa

Pseudomidterm

Back

Time left 0:16:20

Question 3

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un oscilator este descris de ecuația

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = \cos(2t).$$

Corpul ce oscilează are masa $m = 1kg$. Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu accelerația.
- b. Dacă presupunem că oscilația este realizată de un resort, atunci acesta este de constantă $k = 5N/m$.
- c. Oscilatorul este de tip armonic.
- d. Dacă masa corpului ar fi fost $m = 2kg$ atunci coeficientul $k = 2.5N/m$.
- e. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza.
- f. Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe.

Next page

Open in Browser

Forward

Time left 0:16:21

un oscilator amortizat este descris de funcția

$$f(t) = f_0 \exp(-\lambda t) \cos(\omega t + \phi).$$

Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [ ] a. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor crește.
- [ ] b. Dacă se injumătățește valoarea coeficientului ω, frecvența oscilațiilor scade.
- [ ] c. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai lent.
- [ ] d. Dacă se dublează valoarea coeficientului λ, atunci oscilația se amortizează mai rapid.

Next page

Time left 0:16:03

Question 5

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un oscilator este descris de ecuația

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = \cos(2t).$$

Corpul ce oscilează are masa $m = 1kg$. Bifați afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- [x] a. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu viteza.
- [x] b. Oscilatorul este de tip armonic.
- [ ] c. Dacă masa corpului ar fi fost $m = 2kg$ atunci coeficientul $k = 2.5N/m$.
- [x] d. Dacă presupunem că oscilația este realizată de un resort, atunci acesta este de constantă $k = 5N/m$.
- [ ] e. Termenul $\frac{dx}{dt}$ este de tipul frecare proporțională cu accelerația.
- [x] f. Termenul $cos(2t)$ este de tipul unei forțe externe.

Finish attempt ...

Time left 0:17:29

Un corp are legea de mișcare dată de expresia

$$x(t) = 1 + 2t^2 - t^3$$

Bifați toate afirmațiile adevărate.

Select one or more:

- a. Accelerația la $t = 0$ este $0m/s^2$.
- b. Poziția corpului la $t = 1s$ este $x(1) = 2m$.
- c. Viteza este dată de un polinom de ordin 0.
- d. Viteza la $t = 0$ este $-1m/s$.
- e. Accelerația corpului este constantă.
- f. Viteza este dată de un polinom de ordin 2.
- g. Accelerația este dată de un polinom de ordin 1.
- h. Viteza este dată de un polinom de ordin 1.

Pseudomidterm

Back

Time left 0:14:32

Question 5

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

O bară este fixată între două capete menținute la temperaturile $T_1 = 287K$ și $T_2 = 287K$. Bara are lungimea $L = 2.2m$. Pentru a verifica care regiune din bară are temperaturi mai mari de $100^\circ C$ se picură apă pe bară apoi se observă dacă aceasta începe imediat să se evapore. Care este poziția în lungul barei de unde incep picăturile să se evapore imediat? Se va presupune că bara are capătul de temperatură T_1 la poziția $-L/2$, iar celălalt la poziția $L/2$. Dați răspunsul în **metri** fără a speficia unitatea de măsură în câmpul de răspuns.

Answer:

Finish attempt ...

Time left 0:12:15

Question 5

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp este deplasar pe o traiectorie descrisă de un cerc cu centrul în originea sistemului de axe, amplasat în planul xOy. În acest spațiu există un câmp de forțe descris de $\vec{F} = (x, y, z)$. Bifați afirmațiile corecte.

Extra info:

- Un câmp de forțe $\vec{F}$ este conservativ dacă $\nabla \times \vec{F} = 0$.
- Există identitățile matematice

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

Select one or more:

- [ ] a. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe orice traiectorie închisă este nul.
- [ ] b. Lucrul mecanic efectuat de câmpul de forțe dat pe traiectoria descrisă este nul.
- [x] c. Dacă $\nabla \times \vec{F} \neq 0$ atunci $\vec{F}$ nu este conservativ.

Finish attempt ...

pen in Browser

Back

Time left 0:06:21

Question 5

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Un corp are aplicate asupra sa vitezele $\vec{v}_1 = (5, 2), \vec{v}_2 = (2, 2)$ și forțele $\vec{F}_1 = (1, 1), \vec{F}_2 = (0, 1)$. Dacă corpul se află în punctul de coordonate $x = (1, 1)$, iar masa acestuia este $m = 2kg$, la ce poziție se va afla corpul în lungul axei OY după 2 secunde? Valorile numerice sunt în sistemul international. Introduceți rezultatul în **metri** fără a trece unitatea de măsură în câmpul de calcul.

Answer:

Finish attempt ...

Browser

la asta e 11 cum a pus marius?

gptu imi zice 6